Fiche 11 lun. 16 nov. 2026 *Alignement, parallélisme, intersection de droites*

1. Échauffement · Flash Le point $(3;5)$ appartient-il à la droite $y = 2x - 1$?
2. Cœur · Méthode Positions relatives de d : $y = 3x + 1$ avec d' : $y = 3x - 2$, puis avec d'' : $y = -x + 1$.
3. Cœur + · Méthode Montrer que $A(1;4)$, $B(2;7)$ et $C(4;13)$ sont alignés de deux façons.
4. Retour · Flash Sur une carte à l'échelle $\frac{1}{50\,000}$, deux villes sont distantes de 4 cm. Quelle est la distance réelle ?
5. Fil rouge · Méthode Programme : choisir un nombre x ; ajouter 3 ; multiplier par 2 ; soustraire 6. Calculer le résultat pour $x = 5$, puis écrire une expression en x et la réduire. Que remarque-t-on ?

Fiche 12 mar. 17 nov. 2026 *Intersection de deux droites ; fonction Python d'alignement*

1. Échauffement · Flash Résoudre $2x + 1 = -x + 7$.
2. Cœur · Méthode Coordonnées de l'intersection de $y = 2x + 1$ et $y = -x + 7$.
3. Cœur + · Lecture de code Que renvoient `alignes(0,0,1,2,2,4)` et `alignes(0,0,1,2,2,5)` ?

```
def alignes(xa, ya, xb, yb, xc, yc):
    return (xb-xa)*(yc-ya) - (yb-ya)*(xc-xa) == 0
```

4. Retour · Développer Développer et réduire $3(x - 2)$.
5. Fil rouge · Prouver Montrer que la somme de trois entiers consécutifs est un multiple de 3.

Nombres réels et intervalles

Fiche 13 jeu. 19 nov. 2026 *Ensembles de nombres : $\mathbb{N}$,$\mathbb{Z}$,$\mathbb{D}$,$\mathbb{Q}$,$\mathbb{R}$*

1. Échauffement · Flash Donner l'écriture décimale de $\frac{3}{8}$ et une valeur approchée de $\frac{5}{6}$ à 10^{-3} près.
2. Cœur · Méthode Donner le plus petit ensemble ($\mathbb{N}$,$\mathbb{Z}$,$\mathbb{D}$,$\mathbb{Q}$,$\mathbb{R}$) contenant chacun de ces nombres : -4 ; $0{,}25$; $\frac{1}{3}$; $\sqrt{2}$; $\frac{6}{3}$.
3. Cœur + · Vrai/faux Vrai ou faux ? Justifier. Le nombre $\frac{1}{3}$ est un nombre décimal.
4. Retour · Flash Calculer $(x + 1)(x - 3)$ pour $x = 2$.
5. Fil rouge · Flash Combien de faces, sommets et arêtes possède un prisme droit à base triangulaire ?

Fiche 14 lun. 23 nov. 2026 *Encadrements décimaux et arrondis*

1. Échauffement · Flash Arrondir 3,14159 à 10^{-2} près puis à 10^{-3} près.
2. Cœur · Méthode Encadrer $\sqrt{2}$ par deux décimaux d'amplitude 10^{-2}.
3. Cœur + · Lecture de code Quelle est la valeur finale de `k` ? Que peut-on en déduire sur $\sqrt{2}$?

```
k = 10
while (k/10)**2 < 2:
    k = k + 1
```

4. Retour · Flash 5 kg de riz coûtent 12 500 Ar. Combien coûtent 8 kg ?
5. Fil rouge · Vrai/faux Vrai ou faux ? Justifier. Un quadrilatère dont les diagonales ont même longueur est un rectangle.